

第四节 圆管在弯扭组合作用下的应力与内力测试实验

一. 实验目的

1. 掌握用电测法测定一点应力状态的方法。
2. 根据理论分析的结果，正确选择测量部位，设计最佳布片方案。
3. 选择适当的组桥方式，分离和测量内力。
4. 根据实验数据判断测试结果的正确性。

二. 实验设备与实验装置

1. 弯扭组合受力圆管实验装置

如图 2.11 所示，圆管的其中一段为空心圆管，拐臂为加载力臂，加载点到空心圆管中心距离为定值。通过电子万能试验机对实验装置施加载荷。

2. 电子万能试验机；
3. 静态电阻应变仪；
4. 游标卡尺，钢板尺。

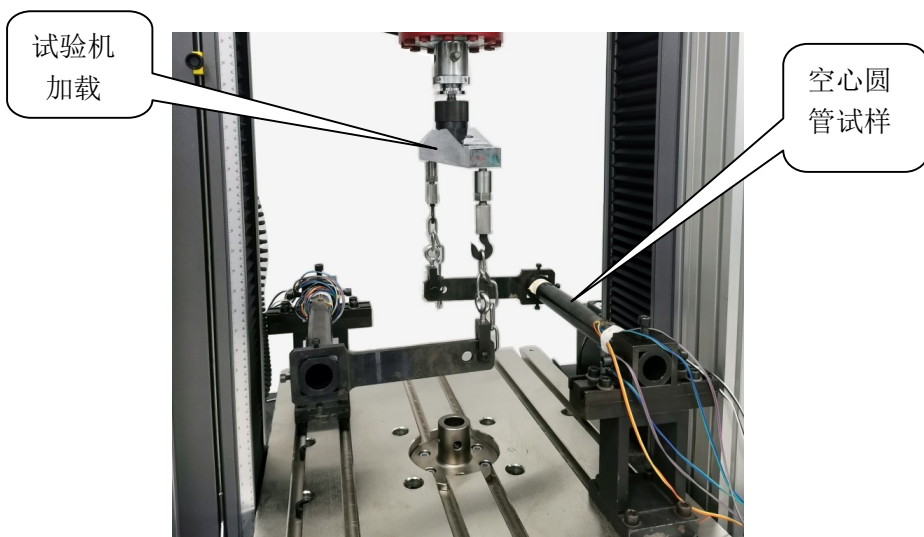


图 2.11 弯扭实验装置图

三. 实验内容和要求

本实验是复杂构件应力状态分析和电测实验方法的一次综合训练。通过实验使学生在掌握了基本电测技能的基础上，进一步全面、深入地掌握一点应力状态的实验分析方法和正确组桥测量和分离内力的方法。为了使该实验达到预期效果，要求学生实验前完成预习报告和预习思考题，提出自己的实验方案（包括布片方案、组桥方案及加载方案）。实验过程全部由每组学生自己自主安排、独立完成。

实验基本要求：

1. 用单臂组桥方式测量各应变片的应变值。
2. 选择电阻片、选择适当的组桥方式测出只与弯矩有关的应变，选择电阻片、选择适当的组桥方式测出只与扭矩有关的应变。要求至少各选一种。
3. 每项测试内容应至少重复加载三次，且三次测量结果的差值小于 5%。

根据各专业课程情况，可组织学生在实验前讨论实验方案，在实验后讨论实验现象和实验结果。

四. 实验结果整理

1. 实验方案说明（被测结构受力分析，危险截面应力状态说明，贴片位置说明，测定各内力分量方法说明）。
2. 将各类原始数据整理成表格。
3. 根据所测应变值计算主应力 σ_1 、 σ_2 及主方向 θ 并与理论值进行比较，计算相对误差。
4. 根据各种组桥方式测出的应变，计算出弯矩与扭矩。并与弯矩与扭矩的理论值比较，计算误差。
5. 对测量结果进行分析讨论，分析误差来源，比较各种组桥方式的利弊。
6. 完成实验报告。

五. 预习报告要求

1. 复习材料力学中有关弯曲、扭转及应力状态等章节。
2. 确定测量截面及各测点的位置，给出测量截面上下表面及左右对称点的应力状态。
3. 根据本实验目的设计布片方案及组桥方案。
4. 设计实验用表格。
5. 思考预习思考题中提出的问题。

六、预习思考题

1. 实验装置中，圆管受那些内力作用，它们沿轴线是如何分布的；
2. 实验装置中，如何判断危险截面和危险点，画出本实验危险点的应力状态；
3. 实验装置中，圆管左右测点处如何布置应变片测试扭矩？
4. 实验中如果要求用半桥、对臂、全桥分别测出指定截面的弯矩、扭矩，如何选择电阻片；
5. 实际工程中的拉、压构件，很难做到让构件只受简单的拉力或压力，为什么？如何采用科学的布片方案测试拉力或压力？
6. 常见的圆柱形压力容器罐，最少粘贴几枚应变片可测得主应力？为什么？
7. 工程实际应用中，主应力方向未知的复杂应力状态，最少粘贴几枚应变片可测得危险点的应力状态？如何布置应变片？常用的应变花都有哪些？
8. 为了提高实验精度，在布片时应注意什么问题。